Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский технологический университет — МИРЭА» (РТУ МИРЭА)
Институт перспективных технологий и индустриального программирования (ИПТИП)
Кафедра индустриального программирования

Дисциплина: Стартап в информационных технологиях

Практическое занятие №9-10

Формирование гипотезы ценностного предложения. Анализ конкурентных решений.

Стартап-проект: PiConstruct — цифровые табло для малого бизнеса

Выполнила команда группы ЭФБО-04-23
Овчаренко К., Миняев Т., Паркаев И., Савельев С., Валянский А.

Преподаватель: Адышкин С.С.
Москва - 2026

НАША КОМАНДА

Овчаренко Константин

Архитектор
Разработчик

Архитектура системы, backend-разработка

Миняев Тимофей

Маркетолог

Рынок, продвижение, ценностное предложение

Паркаев Илья

Аналитик

Анализ рынка, конкурентная матрица, данные

Савельев Сергей

Тимлид
Дизайнер

Управление командой, UI/UX дизайн

Валянский Андрей

Разработчик

Frontend, интеграции, разработка образа

01 СЕГМЕНТ · СЦЕНАРИЙ · ПРОБЛЕМА · АЛЬТЕРНАТИВЫ

🚨 ПРОБЛЕМА И ПОСЛЕДСТВИЯ

Основная проблема:
Не существует доступного, простого и работающего без интернета решения для вывода цифрового меню на экран, ориентированного на малый бизнес в России.

Последствия:
- ✗ Средний чек на 12–15% ниже (без продвижения комбо)
- ✗ 30–60 мин/день теряется на ручное обновление
- ✗ Непрофессиональный вид заведения снижает лояльность
- ✗ Акции и спецпредложения не доходят до клиентов

🆕 СЦЕНАРИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Ситуация: Каждый день перед обедом и ужином нужно обновить меню и акции на экране.

Пользователь: Владелец или администратор кафе, с навыками работы с компьютером ниже среднего.

Действие: Открывает браузер → редактирует шаблон → нажимает «Обновить» → экран меняется за 30 сек.

🎯 ВЫБРАННЫЙ СЕГМЕНТ

Владельцы малых заведений общепита в России (кафе, столовые, фастфуд, шаурмечные) с 1–3 точками без штатного IT-специалиста.

~200 000 заведений в РФ (Минэкономразвития 2025)
Бюджет на автоматизацию: ≤ ₽2 000/мес
78% не имеют штатного системного администратора

🔄 КАК РЕШАЮТ СЕЙЧАС (ЗАМЕНЫ)

Меловые доски / маркерные — бесплатно, но вручную каждый раз
Распечатанные листы / плакаты — статика, дорого при частом обновлении
Телевизор + флешка / Google Slides — неудобное обновление, нет офлайн-расписания
SaaS-платформы (PiSignage) — заблокированы/недоступны в РФ после 2022

02 КОНКУРЕНТНАЯ МАТРИЦА

Решение	Тип	Цена	Простота	Офлайн	СНГ-рынок
PiSignage	Прямой	$1.7/мес	⭐⭐⭐	✅	❌ Заблок.
Screenly OSE	Прямой	Бесплатно	⭐⭐	✅	⚠️ Частично
Hoteza HotSign	Косвенный	По запросу	⭐⭐⭐⭐	✅	❌ Заблок.
SmartPlayer	Прямой	~₽15К/мес	⭐⭐	✅	❌ Заблок.
Phygital Signage	Прямой	По подписке	⭐⭐⭐	❌	⚠️ Частично
Меловая доска	Замена	₽0	⭐⭐⭐⭐⭐	✅	✅
Google Slides/TV	Замена	₽0	⭐⭐⭐	❌	✅
🎯 **PiConstruct (мы)**	**Прямой**	**₽500/мес**	⭐⭐⭐⭐⭐	✅	✅

✅ = доступно ❌ = недоступно ⚠️ = частично ⭐ = уровень простоты внедрения

03 КРИТЕРИИ ВЫБОРА СЕГМЕНТА

TOP-1

⚡ Простота внедрения

«Включил и работает» без IT-специалиста. Критично: 78% малых ресторанов не имеют штатного сисадмина

Мы

Конкуренты

TOP-2

💰 Доступная цена / ROI

Максимальный бюджет малого кафе — ₽1000–2000/мес на инструменты автоматизации. Западные SaaS недоступны

Мы

Конкуренты

TOP-3

🔌 Работа без интернета

Нестабильный интернет в заведениях РФ. Контент должен воспроизводиться локально

Мы

Конкуренты

4

🚀 Скорость обновления контента

Смена меню «за 5 минут» через телефон/браузер без помощи дизайнера

Мы

Конкуренты

5

RU Работа в российском правовом поле

Оплата через российские сервисы (СБП, ЮMoney). Данные на российских серверах

Мы

Конкуренты

6

🎨 Готовые шаблоны

Не нужно «делать с нуля» — выбрать шаблон и заменить текст/фото

Мы

Конкуренты

7

🛠 Техническая поддержка на русском

Чат/телефон на русском. Западные сервисы — только английский FAQ

Мы

Конкуренты

04 ГИПОТЕЗА ЦЕННОСТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

🎯 **ОСНОВНАЯ ГИПОТЕЗА**

Для владельцев малых кафе и столовых в России, которым нужно ежедневно обновлять меню и акции, PiConstruct обеспечивает запуск цифрового табло за 10 минут без IT-специалиста, сокращая временные и денежные затраты по сравнению с другими аналогами, за счёт готовых образов для Raspberry Pi с возможностью собрать индивидуальное решение в web-конструкторе и работой оффлайн.

ВАРИАНТ 2

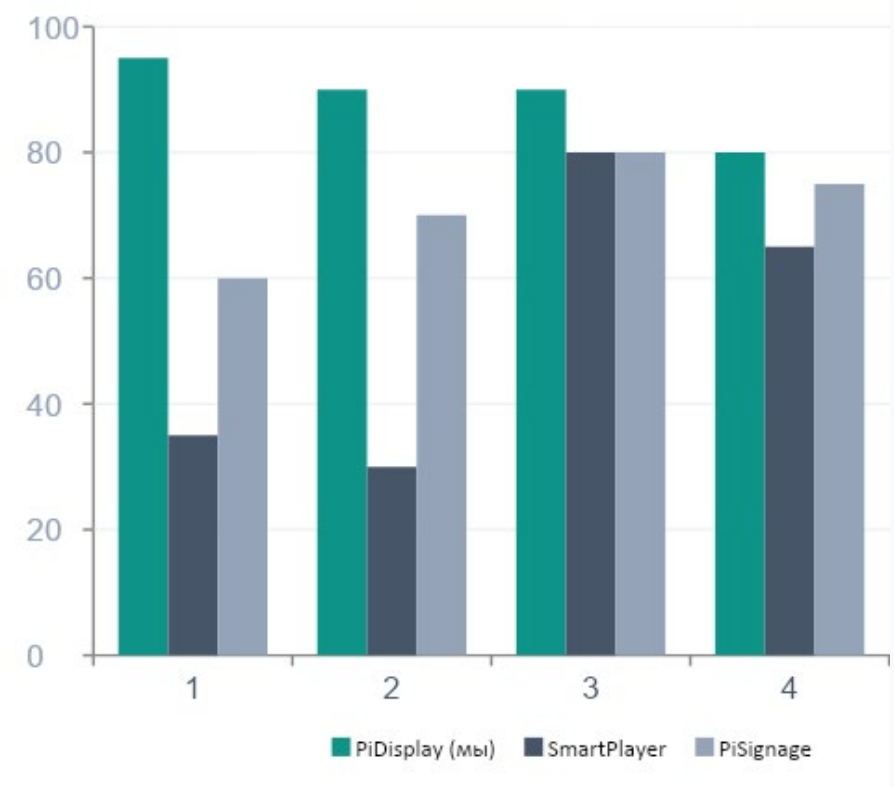
Для небольших магазинов и торговых точек PiConstruct позволяет запускать рекламные акции на любом ТВ/экране без дополнительного оборудования, повышая конверсию у витрины, за счет грамотно организованной подачи информации через электронное табло.

ВАРИАНТ 3

Для ИП и малого бизнеса в РФ без зарубежных платежных систем PiConstruct - это единственное отечественное plug-and-play решение с оплатой через СБП, данными на российских серверах и поддержкой на русском языке.

05 ОТЛИЧИЯ ОТ КОНКУРЕНТОВ

Сравнительный анализ по ключевым критериям (балл 0–100)



RU Только российский рынок

Оплата СБП/ЮMoney, данные в РФ, поддержка на русском

📦 Plug & Play образ

Один файл → SD-карта → работает. Не нужна настройка ОС/Linux

🔌 Возможность 100% офлайна

Контент кэшируется локально. Нет интернета — табло всё равно работает

🎨 Шаблоны под HoReCa

Готовые макеты меню, акций, расписаний — не нужен дизайнер

06 ЯДРО MVP — ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ

CORE — ЯДРО MVP

Без этого ценность невозможна

Готовый образ ОС

→ Убирает барьер настройки Linux

Веб-редактор шаблонов

→ Управление без знаний ПО

Локальный плеер контента

→ Работа без интернета

Push-обновление по Wi-Fi

→ Смена контента за 30 сек

Шаблоны меню для HoReCa

→ Готово к работе сразу

SUPPORT

Повышает удобство доставки ценности

Веб-приложение

→ Обновление с ноутбука

Планировщик расписания

→ Авто-смена утро/день/вечер

AI чат поддержка

→ Помощь в любое время

Мультиэкранность

→ Несколько табло с одного RasberryPI

LATER

Можно отложить без потери ценности

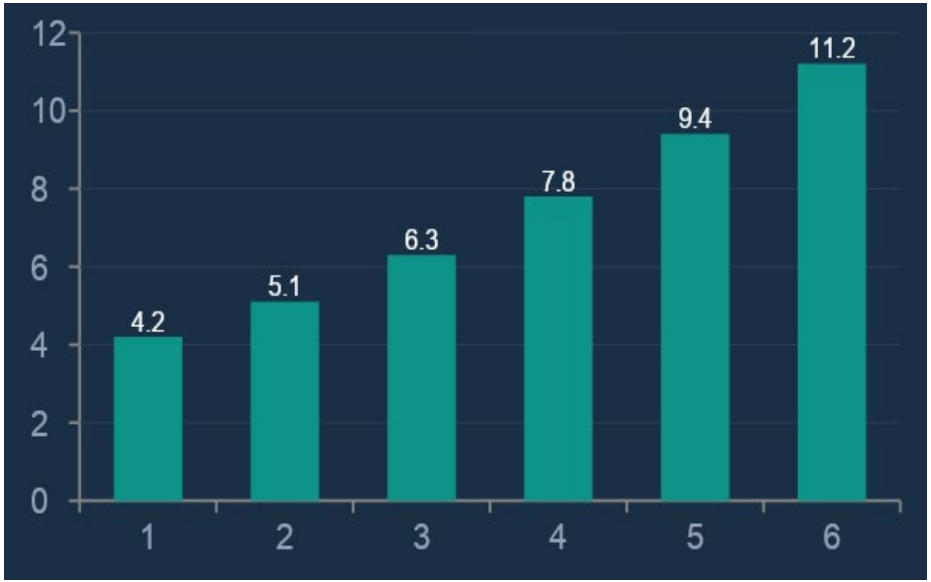
AI-генерация контента

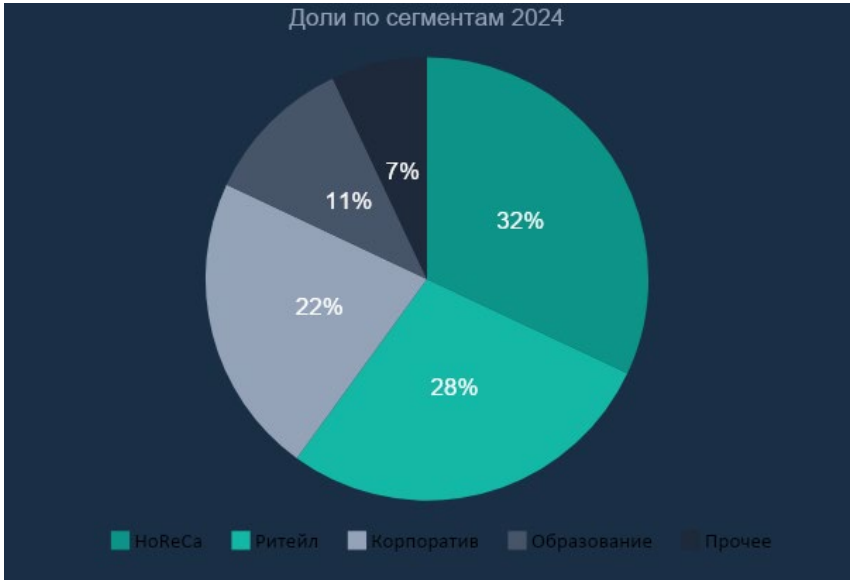
Интеграция с кассой (R-Keeper)

07 ПЛАН ПРОВЕРКИ ЦЕННОСТИ

1	**ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВУЕТ** ≥50% владельцев малых кафе РФ меняют меню/акции чаще 3 раз в неделю и тратят на это >30 мин	📋 **МЕТОД** Глубинные интервью (15–20 чел.), опрос в чатах рестораторов Telegram	✅ **КРИТЕРИЙ** ≥50% подтверждают боль, ≥30% называют текущее решение «неудобным»
2	**ГОТОВНОСТЬ ПЛАТИТЬ** Предприниматели готовы платить ₽500–1000/мес за инструмент, сокращающий время смены контента	📋 **МЕТОД** Smoke-test лендинг + кнопка «Попробовать» → фиксация email-заявок (A/B цены)	✅ **КРИТЕРИЙ** Конверсия в заявку >5% при трафике 200+ уник. посетителей
3	**БАРЬЕР УСТАНОВКИ СНИМАЕТСЯ** Нетехнический пользователь запустит устройство самостоятельно за ≤15 мин по инструкции	📋 **МЕТОД** Usability-тест: 5 владельцев кафе без IT-навыков, фиксация времени и ошибок	✅ **КРИТЕРИЙ** ≥4 из 5 завершают установку самостоятельно, Ср. время ≤15 мин
4	**КАНАЛ ПРОДВИЖЕНИЯ** Профессиональные Telegram-каналы рестораторов дают SaaS < ₽2000	📋 **МЕТОД** Тест 3 каналов: Telegram-реклама, таргет ВКонтакте, холодный outreach	✅ **КРИТЕРИЙ** Хотя бы 1 канал → CAC < ₽2000, конверсия в демо > 3%
5	**ОФЛАЙН КРИТИЧНО** Отсутствие интернет-зависимости является ключевым аргументом при выборе vs облачный SaaS	📋 **МЕТОД** Сравнительный опрос: предложить 2 продукта (с/без офлайн), спросить выбор и причину	✅ **КРИТЕРИЙ** ≥60% выбирают офлайн-версию при прочих равных условиях

БОНУС ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ





📈 Рост рынка

CAGR ~17% в РФ до 2027 г. После ухода западных вендоров ниша частично пустует

🏪 200K+ заведений

Целевая аудитория — только кафе/столовые. Охват 1% = 2000 клиентов → ₽13.2M ARR

🚪 Окно возможностей

SmartPlayer и Hoteza не закрывают сегмент малого бизнеса. PiSignage недоступен из РФ

⚡ Импортозамещение

Господдержка ИТ-стартапов, налоговые льготы, гранты Сколково для отечественных решений

Итог

Кто сегмент и боль?	Владельцы малых кафе РФ — ежедневная ручная смена меню без IT-ресурсов
Почему конкуренты не подходят?	SaaS-решения заблокированы или дороги, open-source — слишком сложно для не-IT
В чём наша ценность?	Plug & Play образ: 10 мин до запуска, работа офлайн, оплата в ₽, поддержка на RU
Что входит в MVP Core?	Образ ОС + веб-редактор + локальный плеер + push-обновления + шаблоны HoReCa
Как проверяем ценность?	5 гипотез: интервью, smoke-test лендинг, usability-тест, CAC-тест каналов